修改引力简介

周文斌
zhouwb27@mail2.sysu.edu.cn

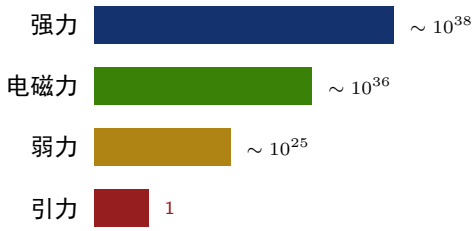
大学生物理学联合会（SPS）
中山大学

2026 年 11 月



为什么讲引力？

- 四种基本相互作用中，引力最弱，却主宰宇宙：行星、恒星、星系、黑洞、宇宙膨胀，全部由它说了算。
- 1915 年，Einstein 提出广义相对论，用弯曲的时空解释引力，一百多年来经受住了所有实验检验。
- 但它并不是终点。今天我们聊聊：为什么要修改引力？怎么修改？



相对强度（以引力为 1，数量级示意）

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

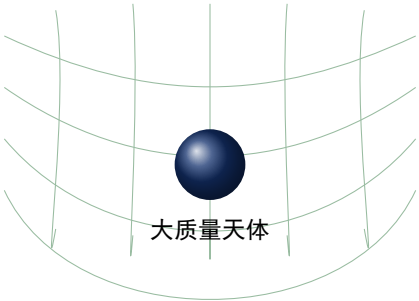
3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

核心思想：物质告诉时空如何弯曲



- 等效原理：引力与加速度局部不可区分 $\Rightarrow$ 引力是几何，不是普通的力。
- 自由落体沿弯曲时空中“最直的线”（测地线）运动。
- 时空几何由物质分布决定：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G\, T_{\mu\nu}$$

左边：时空几何　　右边：物质能量动量

经典检验：GR 为什么让人信服

四大经典检验

1. 水星近日点进动
2. 光线经过太阳时的偏折（1919 年 Eddington）
3. 引力红移
4. 雷达回波延迟（Shapiro 延迟）

现代检验

- 引力波：LIGO 2015 年首次直接探测（GW150914）
- 黑洞照片：EHT 2019 年拍摄 M87*
- GPS 定位每天都要做引力时间修正

在太阳系尺度上，广义相对论至今未被打败

那我们为什么还要“修改”它？

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

GR 面临的四个主要挑战

1. 暗物质

星系旋转曲线、引力透镜表明宇宙中约 85% 的物质“看不见”。是存在未知粒子，还是引力方程该改？

2. 暗能量

1998 年发现宇宙在加速膨胀。宇宙学常数 Λ 可以描述它，但理论预言与观测差 120 个数量级。

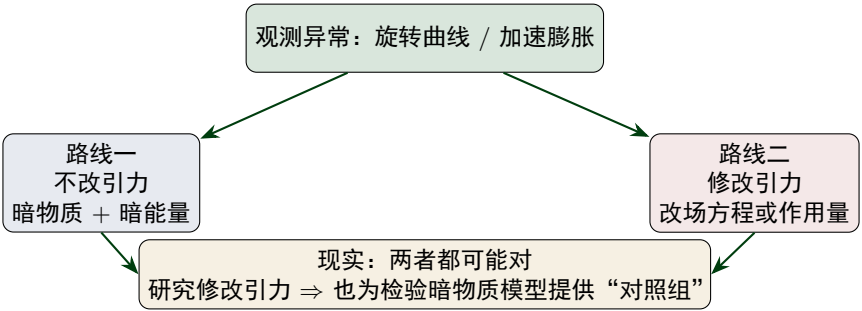
3. 量子化困难

把 GR 量子化不可重整。引力是唯一还没有量子理论的相互作用。

4. 奇点

大爆炸与黑洞中心都出现时空曲率发散——理论在那里失效。

两条路线：改物质，还是改引力？



- 今天聚焦路线二：修改引力（Modified Gravity）。
- 修正案：必须通过太阳系精度检验、宇宙学观测与引力波三道关卡。

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

怎么改？从作用量下手

现代物理的基底：作用量

整个理论浓缩为一个积分 $S = \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,\mathcal{L}$，对场做变分（$\delta S = 0$），运动方程就自动掉出来。

GR 的作用量（Einstein–Hilbert）

$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,R$$

修改引力的三种做法

- 换曲率函数：$R \to f(R)$
- 加新场：$G \to$ 动力学标量场
- 换几何：额外维、Lorentz 破缺……

改作用量 $\to$ 变分 $\to$ 得到新场方程 $\to$ 拿去和实验对质

引力学家的流水线工作

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

第一个例子：G 不再为定值

Brans–Dicke 理论（1961）

把常数 $1/G$ 替换成一个时空点上的标量场 $\phi(x)$：

$$S = \frac{1}{16\pi} \int \mathrm{d}^4x \sqrt{-g} \left[\phi R - \frac{\omega}{\phi} (\partial\phi)^2 \right] + S_{\mathrm{M}}$$

- ϕ 扮演“局部引力强度”：$G_{\mathrm{eff}} \sim 1/\phi$，可能随时间、位置变化；
- ϕ 的波动会传播 $\Rightarrow$ 引力之外多了一种“第五种力”；
- $\omega \to \infty$ 时严格退回广义相对论——GR 是它的高 ω 极限。

多出来的标量会捣乱

- 第五种力会干扰行星轨道；
- 引力波多出标量极化模式（GR 只有 $+$、$\times$ 两种）；
- 恒星结构、宇宙膨胀历史都可能被改变。

实验观测

- Cassini 探测器：$\omega \gtrsim 4 \times 10^4$（标量力几乎被压没了）
- GW170817：引力波与伽马射线到达时间差 $< 10^{-15}$ 量级，大量标量--张量模型被排除

物理学的研究对象必须是现实世界

约束越强，剩下的理论越接近真相

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

把 R 换成 $f(R)$

做法

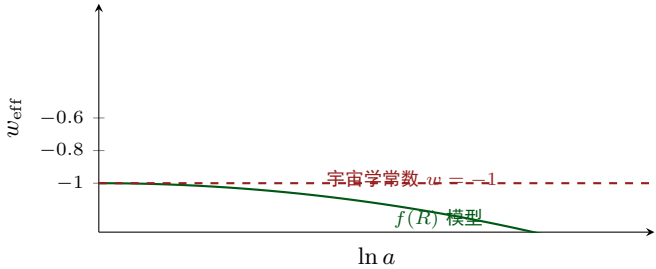
$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{16\pi G}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,f(R)$$

例如 $f(R) = R - \dfrac{\mu^4}{R}$（Starobinsky 型）或 $f(R) = R + \alpha R^2$

物理图像

- 时空多了一种内禀的“弹性”；
- 高曲率与低曲率区可以有不同行为；
- 可以在不改物质模型的情况下驱动宇宙加速膨胀。

- 惊人事实：经过共形变换，$f(R)$ 引力等价于一类标量--张量理论（标量场就是 $f'(R)$）。
- 所以修改引力往往不是全新理论，而是换一种角度看同一件事。



- 修改引力可以给出有效状态方程 w_{eff} 随时间演化的加速膨胀——它与 Λ 可区分；
- DESI、Euclid 等巡天正在检验 w 是否偏离 -1：未来几年可能给出更严格的判决。

Outline

1. 广义相对论回顾

2. 为什么要修改引力

3. 修改引力的方法论

4. 标量--张量理论

5. $f(R)$ 引力：最流行的方案

6. 总结与展望

Summary

1. GR 极其成功，但暗物质、暗能量、量子化给出新的挑战

2. 修改引力的标准流水线：改作用量 $\rightarrow$ 变分 $\rightarrow$ 新场方程 $\rightarrow$ 实验约束

3. 标量--张量理论与 $f(R)$ 引力是两大主要代表，新自由度既带来希望也引入新的麻烦

好的理论，自身优美固然可贵，但更重要的是符合实验。。

Thank you!

zhouwb27@mail2.sysu.edu.cn
wbzhouphysics.com